

Alinhamento de malhas 3D

Registro geométrico e medição de erro entre capturas da mesma arcada

1. O problema

Duas capturas 3D da mesma arcada, feitas em momentos diferentes, nunca chegam na mesma posição. O paciente sentou diferente, o escaneamento começou por outro ponto, o sistema de coordenadas de cada arquivo é arbitrário. Visualmente, as duas malhas flutuam em lugares distintos do espaço.

Enquanto elas não estiverem alinhadas, não existe comparação possível. E comparar é justamente o que interessa: acompanhar movimentação ao longo de um tratamento, medir desgaste, verificar se uma peça assenta, conferir se a captura de hoje é compatível com a de três meses atrás.

O que queremos é o alinhamento com o erro medido. Não basta a malha parecer sobreposta na tela — precisa haver um número que diga o quanto de fato coincide, e que esse número signifique algo.

Este é o desafio mais matemático dos três. Se sua equipe gosta de geometria, é aqui.

2. O que você recebe

As malhas são de superfície, em formato aberto, e não contêm identificação de paciente.

Item	Descrição
Pares de malhas 3D	Cada par é a mesma arcada capturada em dois momentos, em formato aberto de malha (por exemplo STL ou PLY). O par é a unidade de trabalho: uma malha é a referência, a outra é a que precisa ser movida até ela.

3. O que entregar

A coluna da esquerda é o que os avaliadores esperam ver. A da direita é o que diferencia — só ataque depois que a esquerda estiver de pé.

Obrigatório	Diferencial
A transformação rígida estimada para cada par: rotação e translação, entregues como matriz ou como parâmetros, com a convenção usada explicitada.	Alinhamento restrito a uma região estável, com a medição feita na região que mudou.
A métrica de erro alcançada, dizendo qual métrica é e sobre quais pontos foi calculada.	Mapa de cores da distância sobre a superfície, em vez de um número único.
Uma visualização do antes e depois — as duas malhas na posição original e após o alinhamento.	Robustez a ruído e a região faltante na captura, demonstrada e não só afirmada.
O código que produziu o resultado, num repositório que rode com um comando.	Tempo de execução medido, indicando se serviria dentro de um software de rotina.
Uma frase honesta sobre onde o método falha.	Estimativa de incerteza do alinhamento, e não só o valor pontual.

4. Como você será avaliado

São quatro critérios, 25% cada, nota de 0 a 10 por avaliador. Traduzidos para este desafio:

Critério	O que o avaliador vai procurar neste desafio
Inovação 25%	ICP é a rota óbvia e usá-la não é demérito. A inovação aqui está nas decisões em volta: como fazer o alinhamento grosseiro, como escolher a região de referência, como tratar a parte que mudou, como medir. Uma escolha bem justificada vale mais que um algoritmo exótico.
Viabilidade técnica 25%	Converge de forma confiável ou só naquele par que vocês testaram? Roda em tempo aceitável? Aguenta malha com milhões de pontos, ou depende de uma redução que degrada o resultado? Reprodutível pelo repositório?
Impacto clínico 25%	O número entregue serve para uma decisão clínica? Dizer "o erro de alinhamento é de tal ordem, portanto uma mudança maior que isso é real e menor que isso é indistinguível do ruído" é o tipo de afirmação que transforma geometria em ferramenta.
Qualidade da apresentação 25%	A visualização do antes e depois é convincente? Vocês explicaram o que a métrica significa em milímetros e em consequência prática? Mostraram um caso em que o método não foi bem?

5. Checklist de entrega

Marque antes das 17:20. O que não estiver marcado, o avaliador não vai ver.

	A transformação estimada está salva em arquivo, com a convenção documentada.
	O erro está medido antes e depois do alinhamento, com o nome da métrica explicitado.
	Está claro sobre quais pontos e em qual direção a distância foi calculada.
	Existem figuras do antes e depois salvas como imagem, prontas para projetar.
	A unidade das coordenadas foi conferida e está registrada.
	Existe um caso de falha ou limitação escolhido para apresentar.
	O código está num repositório, roda com um comando, e o link foi enviado no canal combinado.
	A demo foi testada no notebook que vai apresentar — gravada, de preferência.
	O slide único de resumo está pronto.
	Alguém está designado para falar cada parte do pitch, com tempo ensaiado.

6. Glossário rápido

Para que a pessoa de clínica e a pessoa de design da sua equipe consigam discutir de igual para igual com quem escreve o código. Se você é dessa área, leia esta seção primeiro.

Termo	O que significa
Malha (mesh)	A representação da superfície como um conjunto de vértices ligados por triângulos. Não é um objeto sólido: é a casca.

Termo	O que significa
Vértice e face	Vértice é um ponto no espaço, com três coordenadas. Face é o triângulo que liga três vértices. Uma malha de arcada tem de dezenas de milhares a milhões de vértices.
Registro (registration)	O nome técnico do que este desafio pede: encontrar a transformação que leva uma malha à posição da outra.
Transformação rígida	Rotação mais translação, sem esticar nem deformar. Preserva todas as distâncias internas do objeto. É o que se busca aqui.
Matriz 4x4	A forma habitual de guardar uma transformação rígida: rotação e translação numa única matriz. Diga sua convenção — se ela multiplica pela esquerda ou pela direita, e se as coordenadas são linha ou coluna.
Alinhamento grosseiro e fino	Duas etapas. O grosseiro coloca as malhas aproximadamente no mesmo lugar; o fino refina até o encaixe. Pular o grosseiro é a causa mais comum de falha.
ICP (Iterative Closest Point)	O método clássico de alinhamento fino. Repete dois passos: para cada ponto, achar o mais próximo na outra malha; então mover a malha para reduzir essas distâncias. Simples e eficaz, mas só melhora a partir de onde começou.
Ponto-a-plano	Variante do ICP que mede a distância até o plano da superfície local em vez de até o vértice mais próximo. Converge em menos iterações em superfícies suaves, como as de uma arcada.
Mínimo local	A posição em que o algoritmo para porque qualquer movimento pequeno piora o resultado — mesmo existindo uma posição muito melhor mais longe. É como o ICP falha quando mal inicializado.
RMS	A raiz da média dos quadrados das distâncias. É o resumo mais usado: um número em milímetros que representa o desencaixe típico. Sensível a valores extremos, mas muito menos que o máximo.
Distância de Hausdorff	A maior distância entre as duas superfícies — o pior ponto. Útil como limite superior, péssima como métrica única, porque um só vértice ruim domina o valor.
Redução por voxels	Dividir o espaço em cubinhos e manter um ponto por cubinho. Reduz a malha de milhões para milhares de pontos preservando a forma. É o primeiro passo prático de qualquer pipeline de registro.
Erro residual	A distância que sobra depois do melhor alinhamento possível. Pode ser ruído de captura ou pode ser mudança real na arcada — distinguir os dois é o que torna a entrega clinicamente útil.